CHƯƠNG 3 THỰC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Trong chương này, tôi sẽ trình bày về tập dữ liệu được sử dụng trong luận văn cũng như quá trình thực hiện các thí nghiệm và đánh giá kết quả đạt được.

3.1 Tập dữ liệu

Bộ dữ liệu POCUS [12] gồm nhiều hình ảnh và video siêu âm phổi được thu thập bởi Born và đồng nghiệp, tập dữ liệu này được công khai trên kho GitHub. Trong phần mô tả về tập dữ liệu, các tác giả cũng cho thấy việc xác nhận của các chuyên gia y tế [25] về độ tin cậy của tập dữ liệu.

Dữ liệu từ các đầu dò lồi bao gồm:

- 182 video (64 video COVID-19, 49 video viêm phổi do vi khuẩn, 66 video khỏe mạnh, 3 video viêm phổi do virus).
- 53 hình ảnh (18 hình ảnh COVID-19, 20 hình ảnh viêm phổi do vi khuẩn, 15 hình ảnh khỏe mạnh).

Dữ liệu từ các đầu dò tuyến tính bao gồm:

- 20 video (6 video COVID-19, 2 video viêm phổi do vi khuẩn, 9 video khỏe mạnh, 3 video viêm phổi do virus).
- 6 hình ảnh (4 hình ảnh COVID-19, 2 hình ảnh viêm phổi do vi khuẩn).
- 45 video về bệnh nhân có thể mắc COVID-19 đã được thu thập tại Piacenza – Ý, không có đủ xét nghiệm PCR nên nhãn không rõ ràng.

Sau quá trình xử lý, bộ dữ liệu cho quá trình thực nghiệm bao gồm các hình ảnh được cắt thành hình vuông với nhiều kích thước khác nhau. Cuối cùng khi đưa vào mô hình huấn luyện, các hình ảnh sẽ được thay đổi kích thước về 224x224 pixels phù hợp với yêu cầu đầu vào của các mô hình. Số lượng hình ảnh được dán nhãn thành ba loại được thể hiện ở bảng 3.1.

Vì tập dữ liệu chưa lớn nên để tránh hiện tường overfiting cũng như có cơ sở đánh giá hiệu suất của mô hình. Thay vì sử dụng phương pháp chia bộ dữ liệu huấn luyện

theo cách truyền thống (ví dụ: tỷ lệ 80-20, 70-30), tôi đã sử dụng phương pháp xác thực chéo được xem là phương pháp hiệu quả dùng để đánh giá mô hình thường có tập dữ liệu ít, chưa nhiều. Để thực hiện việc xác thực chéo, bộ dữ liệu sẽ được chia ngẫu nhiên thành 5 phần (fold) khác nhau, các hình ảnh chỉ được bao gồm trong một phần duy nhất để đảm bảo tính khác biệt hoàn toàn giữa tập huấn luyện và tập kiểm tra, với tỷ lệ tập huấn luyện và tập kiểm tra lần lượt ở các phần được thể hiện ở bảng 3.2. Ngoài ra các phép biến đổi tăng cường dữ liệu như xoay hình ảnh ngẫu nhiên trong khoảng từ -10 đến 10 độ, dịch chuyển ngẫu nhiên theo chiều ngang và dọc từ -0.1 đến 0.1 đơn vị của kích thước hình ảnh cũng đã được thêm vào.

Bảng 3.1 Số lượng hình ảnh và nhãn của tập dữ liệu

	Số lượng hình ảnh	**Nhãn**
Bị nhiễm COVID-19	1248	covid
Bị viêm phổi	704	pneumonia
Phổi khỏe mạnh	1305	regular

Bảng 3.2 Bảng phân chia tập huấn luyện và kiểm tra

Phần	**Tập huấn luyện (%)**	**Tập kiểm tra (%)**
Phần 1	80	20
Phần 2	82	18
Phần 3	84	16
Phần 4	77	23
Phần 5	78	22

3.2 Phương tiện và công cụ triển khai

Môi trường sử dụng để huấn luyện mô hình phân loại và chẩn đoán bệnh COVID-19

bao gồm một máy tính với cấu hình như sau:

- Bộ vi xử lý (CPU): Intel i5-11400F với 6 nhân, 4.40GHz.

- Bộ nhớ RAM: 32GB. Card đồ họa (GPU): NVIDIA GTX 3060 với 12GB VRAM.

- Ổ cứng: SSD Colorful dung lượng 160GB. Hệ điều hành: Windows 11 64bit.

Ngôn ngữ lập trình Python và PyTorch được sử dụng làm bộ khung hỗ trợ học sâu trong quá trình này.

3.3 Phương thức

3.3.1 Xử lý hình ảnh

Phần này tôi đã thực hiện hai phương pháp khác nhau trên hình ảnh đầu vào của mô hình huấn luyện để so sánh hiệu suất. Phương pháp thứ nhất là giữ nguyên chất lượng hình ảnh ban đầu, trong khi phương pháp thứ hai là tiền xử lý hình ảnh trước khi đưa vào mô hình.

Trong thị giác máy tính, tiền xử lý ảnh là một bước quan trọng để giảm nhiễu, chuẩn hoá, tăng độ phân giải, tăng cường cạnh, làm mịn và một số vấn đề liên quan đến ảnh. Điều này giúp cải thiện chất lượng ảnh và đảm bảo kết quả của phân loại, nhận diện tốt hơn. Trong phần thực nghiệm, tôi đã sử dụng một số phương pháp tiền xử lý ảnh sau đây:

- Sử dụng thư viện OpenCV với CLAHE.

- Sử dụng thư viện Pillow với bộ lọc tăng cường cạnh EDGE_ENHANCE_MORE.

- Sử dụng kỹ thuật khử nhiễu BM3D kết hợp với bộ lọc EDGE_ENHANCE_MORE.

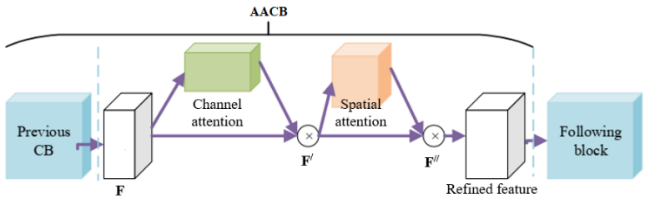
Trong phần phụ lục (1), tôi cung cấp mã lệnh chương trình để minh họa việc sử dụng các phương pháp tiền xử lý hình ảnh trong quá trình thực hiện.

3.3.2 Tích hợp CBAM vào mô hình

Trong phần thực nghiệm, tôi đã tích hợp cơ chế chú ý khối tích chập vào các mô hình

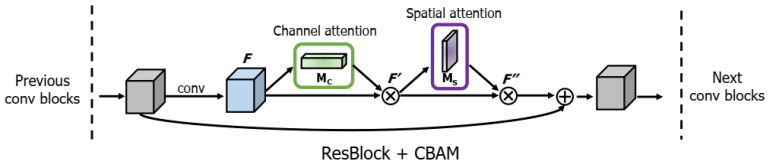
VGG16, VGG19 và ResNet18 sử dụng học chuyển giao. Cách tích hợp được đề cập chi tiết ở phần dưới.

Tích hợp vào mô hình VGG16 và VGG19*:* cơ chế chú ý CBAM tích hợp vào mạng VGG được thể hiển trong hình 3.1. Hai mô-đun chú ý liên tiếp (kênh và không gian) được thêm vào cho bản đồ kích hoạt **F** trước lớp tích chập cuối cùng. Vị trí được tích hợp được xem là tối ưu vì số kênh đầu ra ở vị trí này là lớn nhất, giúp cho CBAM có nhiều lựa chọn hơn cho các kênh quan trọng, từ đó mô hình tập trung được vào nơi quan trọng tốt hơn. Sau đó các tính năng tinh chỉnh được gửi đến khối tích chập cuối cùng. Ở đây AACB (Attention attached convolution block) có nghĩa là khối tích chập kèm theo chú ý, bao gồm một khối tích chập và các mô-đun chú ý sau.



Hình 3.1 Minh họa AACB: tích hợp CBAM vào mạng VGG

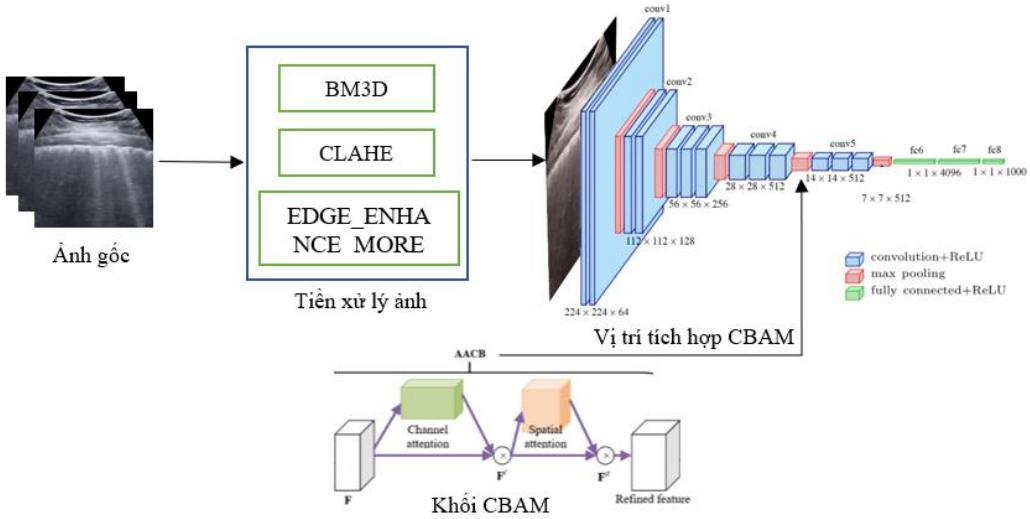
Tích hợp vào mô hình ResNet18*:* Cơ chế chú ý CBAM được tích hợp vào ResNet18 thể hiện ở hình 3.2. Hình này cho thấy vị trí chính xác mô-đun chú ý CBAM khi được tích hợp vào một khối phần dư (ResBlock). Mô-đun chú ý CBAM sẽ được tích hợp vào sau tất cả các khối phần dư có trong mô hình ResNet18. Vị trí được tích hợp được xem là tối ưu vì tại vị trí tích hợp CBAM mô hình được thêm đặc trưng từ lớp trước giúp cho CBAM có nhiều thông tin để lựa chọn hơn. Bên cạnh các tác giả đề xuất phương pháp CBAM, trong thực nghiệm họ cũng đã tích hợp vào vị trí này và kết quả cho thấy được hiệu quả.



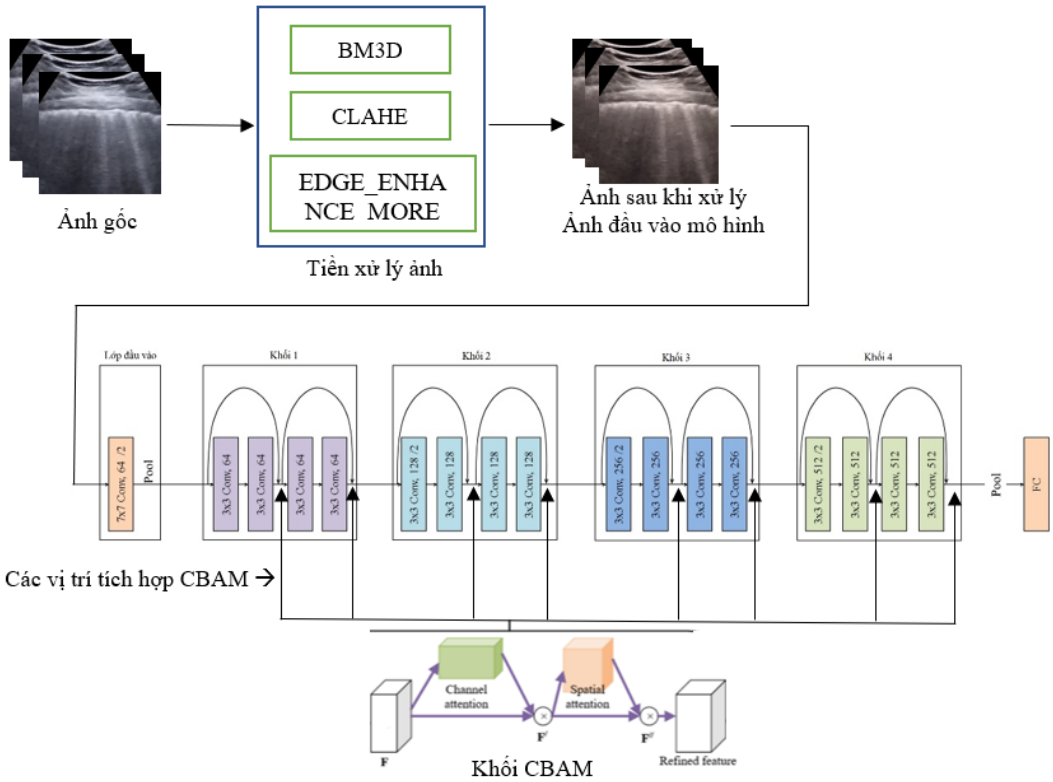
Hình 3.2 Tích hợp CBAM vào mô hình ResNet18

Quá trình thực hiện tiền xử lý ảnh đầu để đưa vào các mô hình tích hợp CBAM được minh họa tổng quan ở các hình dưới. Ở hình 3.3 là hình minh họa tổng quan quá trình

tiền xử lý ảnh đầu vào và tích hợp CBAM vào mô hình VGG. Hình 3.4 là minh họa tổng quan cho mô hình ResNet18.



Hình 3.3 Tiền xử lý ảnh đầu vào và tích hợp CBAM vào mô hình VGG



Hình 3.4 Tiền xử lý ảnh đầu vào và tích hợp CBAM vào mô hình ResNet18

Phần mã lệnh chương trình thực hiện của cơ chế chú ý CBAM và phần tích hợp vào mô hình VGG16, VGG19 và ResNet18 được thể hiện chi tiết ở phần phụ lục (2), phụ lục (3) và phụ lục (4).

3.4 Đánh giá kết quả

Quá trình thực nghiệm đã được tiến hành thông qua việc thực hiện xác thực chéo 5 lần, và kết quả cuối cùng được lựa chọn từ lần xác thực chéo có kết quả cao nhất. Để đánh giá hiệu suất của phương pháp, tôi đã sử dụng các độ đặc hiệu (specificity), độ chính xác (precision), điểm F1 (F1 score) và độ chính xác tổng thể (accuracy).

Quá trình huấn luyện đã hoàn thành sau 20 epochs, với mỗi epoch có kích thước batch là 20. Trong quá trình huấn luyện, tôi đã sử dụng phương pháp tối ưu hóa Adam và thiết lập learning rate là 1e-4.

Bảng 3.3 So sánh cấu hình khác nhau của cơ chế chú ý khi chưa xử lý ảnh

	VGG16			**VGG16-CBAM**		
	Precision	**Recall**	**F1-score**	**Precision**	**Recall**	**F1-score**
covid	0.88	0.90	0.89	0.91	0.90	0.91
pneumonia	0.86	0.85	0.86	0.96	0.98	0.97
regular	0.87	0.85	0.86	0.88	0.87	0.87
accuracy	0.87			0.91		
	VGG19			**VGG19-CBAM**		
covid	0.89	0.93	0.91	0.94	0.93	0.93
pneumonia	0.87	0.95	0.91	0.93	0.98	0.95
regular	0.98	0.86	0.92	0.90	0.88	0.89
accuracy	0.91			0.92		
	ResNet18			**ResNet18-CBAM**		
covid	0.98	0.80	0.88	1.00	0.94	0.97
pneumonia	0.77	0.89	0.82	0.83	0.82	0.83
regular	0.83	0.92	0.87	0.90	0.95	0.92
accuracy	0.87			0.92		

Phương pháp giữ nguyên ảnh gốc đã được áp dụng để so sánh các cấu hình khác nhau của cơ chế chú ý và kết quả được trình bày trong bảng 3.3. Từ bảng 3.3, chúng ta có thể thấy rằng phương pháp cơ sở VGG16 khi chưa tích hợp CBAM có độ chính xác chung (accuracy) đạt 0.87 thấp hơn so với phương pháp VGG16-CBAM đã tích hợp CBAM với độ chính xác chung 0.91. Đối với VGG19, độ chính xác là 0.91, thấp hơn

độ chính xác 0.92 của VGG19-CBAM sau khi tích hợp. Tương tự, phương pháp ResNet18 khi chưa tích hợp CBAM đạt độ chính xác là 0.87, thấp hơn độ chính xác của ResNet18-CBAM sau khi tích hợp CBAM lên đến 0.92.

Đối với tiền xử lý ảnh đầu vào sử dụng Clahe, tôi đã thực hiện so sánh hiệu suất của các cấu hình khác nhau của cơ chế chú ý. Ở bảng 3.4, ta thấy rằng phương pháp VGG16 đạt độ chính xác 0.90 thấp hơn so với VGG16-CBAM với độ chính xác lên tới 0.94. Tương tự, phương pháp cơ sở VGG19 cho kết quả độ chính xác 0.92 thấp hơn so với độ chính xác 0.93 của VGG19-CBAM. Đối với phương pháp ResNet18 có độ chính xác là 0.91, thấp hơn độ chính xác của ResNet18-CBAM đã tích hợp CBAM lên tới 0.93.

Bảng 3.4 So sánh cơ chế chú ý sử dụng phương pháp Clahe

	VGG16			**VGG16-CBAM**		
	Precision	**Recall**	**F1-score**	**Precision**	**Recall**	**F1-score**
covid	0.97	0.76	0.85	0.99	0.82	0.90
pneumonia	0.75	0.87	0.80	0.76	0.97	0.85
regular	0.93	1.00	0.96	0.99	0.99	0.99
accuracy	0.90			0.94		
	VGG19			**VGG19-CBAM**		
covid	0.96	0.79	0.87	0.97	0.86	0.91
pneumonia	0.75	0.90	0.82	0.77	0.85	0.81
regular	0.96	1.00	0.98	0.97	1.00	0.99
accuracy	0.92			0.93		
	ResNet18			**ResNet18-CBAM**		
covid	0.88	0.92	0.90	0.88	0.97	0.92
pneumonia	0.91	0.91	0.91	0.94	0.96	0.95
regular	0.95	0.88	0.91	1.00	0.87	0.93
accuracy	0.91			0.93		

Khi áp dụng tiền xử lý ảnh đầu vào bằng cách sử dụng thư viện pillow với bộ lọc tăng cường cạnh Edge_enhance_more, tôi cũng đã so sánh hiệu suất của các cấu hình khác nhau của cơ chế chú ý. Nhìn vào bảng 3.5, ta thấy phương pháp cơ sở VGG16 đạt độ

chính xác 0.91 thấp hơn so với VGG16-CBAM với độ chính xác lên tới 0.94. Tương tự, phương pháp cơ sở VGG19 cũng cho độ chính xác 0.92 thấp hơn so với độ chính xác 0.96 của VGG19-CBAM. Ngoài ra, phương pháp ResNet18 khi chưa tích hợp CBAM có độ chính xác là 0.92, thấp hơn độ chính xác của ResNet18-CBAM với độ chính xác lên tới 0.94.

Bảng 3.5 So sánh cơ chế chú ý sử dụng bộ lọc Edge_enhance_more

	VGG16			**VGG16-CBAM**		
	Precision	**Recall**	**F1-score**	**Precision**	**Recall**	**F1-score**
covid	0.99	0.80	0.89	1.00	0.93	0.96
pneumonia	0.72	0.85	0.78	0.86	0.80	0.83
regular	0.94	1.00	0.97	0.94	1.00	0.97
accuracy	0.91			0.94		
	VGG19			**VGG19-CBAM**		
covid	1.00	0.83	0.91	1.00	0.92	0.96
pneumonia	0.76	0.88	0.82	0.87	0.91	0.89
regular	0.95	0.99	0.97	0.97	1.00	0.99
accuracy	0.92			0.96		
	ResNet18			**ResNet18-CBAM**		
covid	1.00	0.93	0.96	1.00	0.96	0.98
pneumonia	0.89	0.68	0.77	0.92	0.75	0.82
regular	0.89	0.99	0.94	0.92	1.00	0.96
accuracy	0.92			0.94		

Khi dùng phương pháp BM3D để khử nhiễu ảnh kết hợp thư viện pillow với bộ lọc tăng cường cạnh Edge_enhance_more và thực hiện đối chiếu hiệu suất của các cấu hình khác nhau của cơ chế chú ý. Kết quả cho thấy VGG16-CBAM và VGG19-CBAM có độ chính xác là 0.95 và 0.97, cao hơn so với các phương pháp cơ sở tương ứng là VGG16 (0.93) và VGG19 (0.95). Ngoài ra, phương pháp ResNet18-CBAM đạt độ chính xác là 0.96, cao hơn so với ResNet18 (0.94). Bảng 3.6 cho thấy rõ kết quả này.

Bảng 3.6 So sánh cơ chế chú ý sử dụng BM3D kết hợp Edge_enhance_more

	VGG16			**VGG16-CBAM**		
	Precision	**Recall**	**F1-score**	**Precision**	**Recall**	**F1-score**
covid	0.91	1.00	0.95	0.91	1.00	0.95
pneumonia	0.96	0.90	0.93	0.98	0.95	0.97
regular	0.94	0.86	0.90	0.98	0.88	0.93
accuracy	0.93			0.95		
	VGG19			**VGG19-CBAM**		
covid	1.00	0.91	0.95	1.00	0.92	0.96
pneumonia	0.86	0.85	0.85	0.87	0.98	0.92
regular	0.95	1.00	0.97	0.99	1.00	0.99
accuracy	0.95			0.97		
	ResNet18			**ResNet18-CBAM**		
covid	1.00	0.91	0.95	1.00	0.93	0.97
pneumonia	0.88	0.83	0.85	0.88	0.90	0.89
regular	0.93	1.00	0.96	0.97	1.00	0.98
accuracy	0.94			0.96		

Để đánh giá về hiệu suất tổng thể của các mô hình, bảng 3.7 tổng kết độ chính xác chung tổng thể của từng mô hình. Kết quả cho thấy phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật khử nhiễu BM3D và tăng cường cạnh (Edge_enhance_more) có kết quả tốt nhất.

Bảng 3.7 Tổng hợp độ chính xác tổng thể của từng mô hình

	Phương pháp thực nghiệm			
Mô hình	**Giữ nguyên ảnh gốc**	**Tăng độ tương phản Clahe**	**Tăng cường cạnh Edge_enhance_more**	**BM3D kết hợp Edge_enhance_more**
VGG16	0.87	0.90	0.91	0.93
VGG16-CBAM	0.91	0.94	0.94	0.95
VGG19	0.91	0.92	0.92	0.95
VGG19-CBAM	0.92	0.93	0.96	0.97
ResNet18	0.87	0.91	0.92	0.94
ResNet18-CBAM	0.92	0.93	0.94	0.96

Bảng 3.8 So sánh số lượng tổng thể parameters của các mô hình

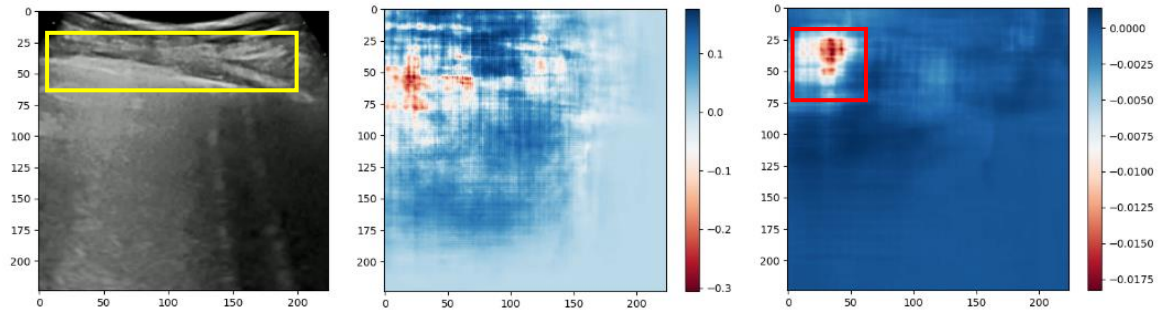
Mô hình	Parameters
VGG16	14,747,843
VGG16-CBAM	14,814,567
VGG19	20,057,539
VGG19-CBAM	20,124,263
ResNet18	11,209,539
ResNet18-CBAM	11,388,499

So sánh về số lượng tổng thể Parameters (Params) của các mô hình cũng được thực hiện. Với việc so sánh giữa số lượng tổng thể Parameters của mô hình VGG16 và VGG16-CBAM, ta thấy chúng gần tương đương nhau ở mức 14 triệu Parameters. Tương tự, với mô hình VGG19 và VGG19-CBAM thì số lượng Parameters lần lượt là 20 triệu, và với mô hình ResNet18 và ResNet18-CBAM thì là 11 triệu. Số lượng Parameters của mô hình cơ sở và mô hình tích hợp CBAM gần tương đương nhau, nhưng độ chính xác của chúng lại khác biệt nhau. Bảng 3.8 cho thấy rõ kết quả này.

Bên cạnh tôi cũng đã dùng OSMs để xem cách mà các mô hình xử lý và phân loại hình ảnh. Đối với tiền xử lý ảnh đầu vào khi sử dụng OSMs, ta có thể quan sát ở các hình 3.5, hình 3.6 và hình 3.7.

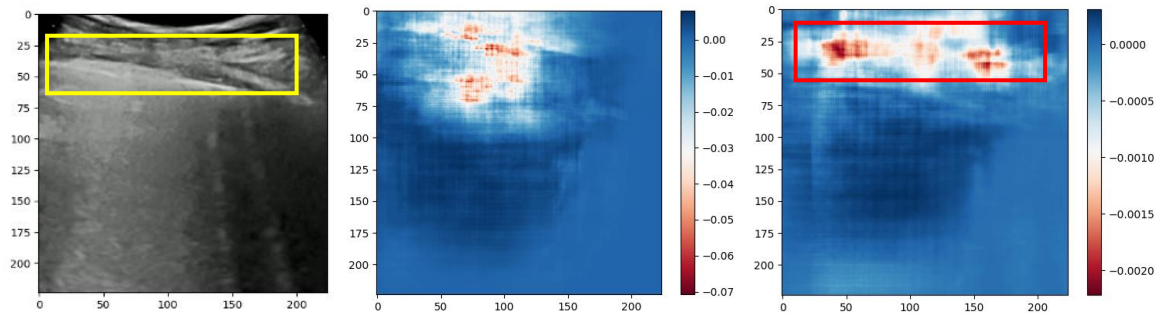
Trong hình 3.5 (a), chúng ta xem hình ảnh siêu âm của bệnh nhân COVID-19, vùng bất thường của màng phổi được thể hiện ở vùng khoang màu vàng. Phương pháp OSMs cho thấy sự khác nhau của mô hình VGG16 xử lý tập trung vào vùng ảnh để phân loại được thể hiện ở hình 3.5 (b) so với việc sử dụng VGG16-CBAM. Mô hình VGG16-CBAM tập trung vào sự bất thường của màng phổi nhiều hơn được thể hình ở hình 3.5 (c) vùng khoang màu đỏ.

Hình 3.6 (a) cũng là hình ảnh của bệnh nhân COVID-19 với vùng bất thường được thể hiện ở vùng khoang màu vàng. Phương pháp OSMs cho thấy được khác biệt trong cách mà mô hình VGG19 xử lý tập trung vào vùng ảnh thể hiện ở hình 3.6 (b) so với việc sử dụng VGG19-CBAM ở hình 3.6 (c). Ở đây, VGG19-CBAM có sự phản ứng mạnh mẽ hơn vào vùng màng phổi có sự bất thường được khoang màu đỏ.



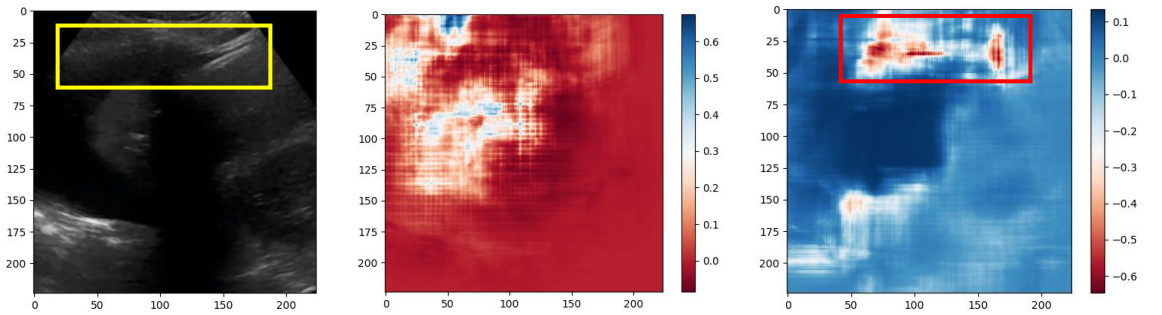
(a) (b) (c)

Hình 3.5 OSMs với mô hình VGG16 và VGG16-CBAM



(a) (b) (c)

Hình 3.6 OSMs với mô hình VGG19 và VGG19-CBAM



(a) (b) (c)

Hình 3.7 OSMs với mô hình phân loại COVID-19

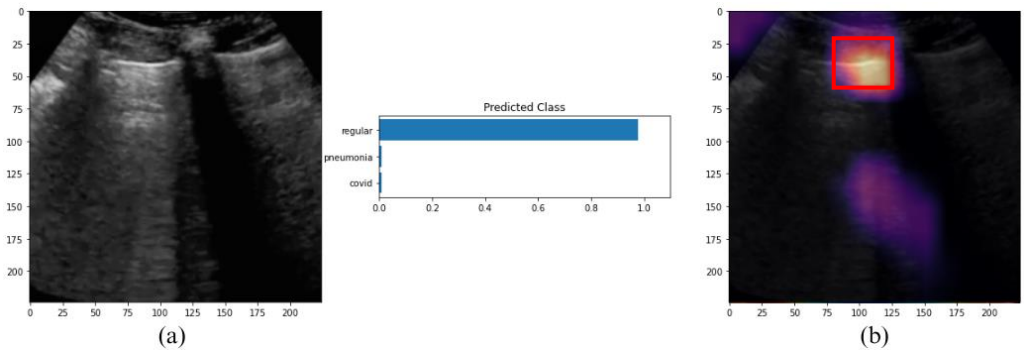
Trong hình 3.7 (a), chúng ta xem hình ảnh của bệnh nhân COVID-19 với vùng bất thường được thể hiện ở vùng khoang màu vàng. Khi áp dụng mô hình VGG19 để huấn luyện, kết quả phân loại là bệnh viêm phổi. Phương pháp OSMs cho thấy rằng mô hình chưa tập trung phản ứng chính xác vào vùng bất thường của hình ảnh, thể

hiện ở hình 3.7 (b). Khi áp dụng mô hình VGG19-CBAM vào việc huấn luyện, kết quả phân loại cho bệnh COVID-19 đạt được. Sử dụng phương pháp OSMs, ta quan sát được với sự tích hợp của CBAM, mô hình có phản ứng mạnh với vùng bất thường ở màng phổi và điển hình được thể hiện trong hình 3.7 (c) với vùng khoang màu đỏ.

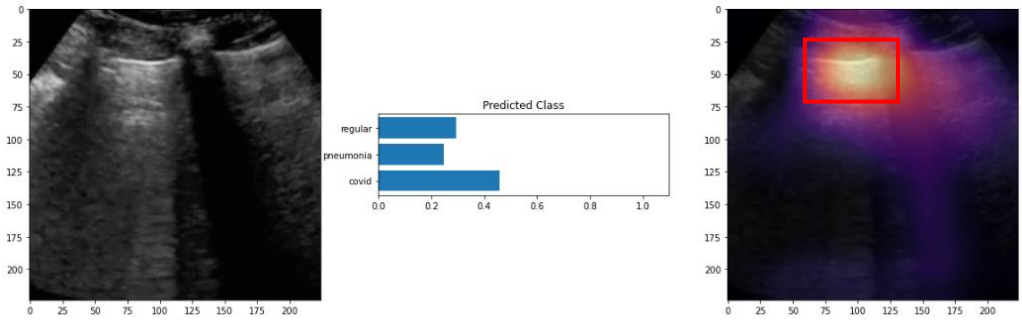
Ngoài ra tôi cũng đã sử dụng Grad-cam để xác định cơ chế chú ý của mô hình tập trung vào những vùng nào trên hình ảnh siêu âm.

Khi áp dụng phương pháp Clahe để tiền xử lý ảnh đầu vào và áp dụng Grad-cam cho các mô hình, ta thấy được sự khác biệt trên các hình 3.8, 3.9, 3.10 và 3.11.

Hình 3.8 (a) là hình ảnh siêu âm của bệnh nhân bị COVID-19. Khi sử dụng mô hình VGG16, kết quả dự đoán là phổi khỏe mạnh và mô hình tập trung vào những vùng nhỏ sáng màu trắng, thể hiện ở hình 3.8 (b) với vùng khoang màu đỏ. Tương tự, hình 3.9 (a) cũng là ảnh siêu âm của bệnh nhân bị COVID-19 và khi sử dụng mô hình VGG16-CBAM thì kết quả phân loại bệnh là chính xác, và grad-cam tập trung vào vùng ánh sáng trắng lớn hơn, như thể hiện ở hình 3.9 (b) vùng khoang màu đỏ. Hình 3.10 (a) và hình 3.11 (a) lần lượt là hình ảnh siêu âm của cùng bệnh nhân bị COVID-19. Khi sử dụng mô hình ResNet18, kết quả dự đoán là phổi khỏe mạnh ta thấy mô hình tập trung vào những vùng sáng nhỏ bên phải giống dạng đường A, như thể hiện ở hình 3.10 (b) vùng khoang đỏ. Khi sử dụng mô hình ResNet18-CBAM, kết quả phân loại bệnh chính xác là COVID-19 và được thể hiện qua phương pháp grad-cam tại vùng ánh sáng trắng lớn hơn được xem như có sự bất thường ở phổi, được thể hiện ở hình 3.11 (b) vùng khoang đỏ.

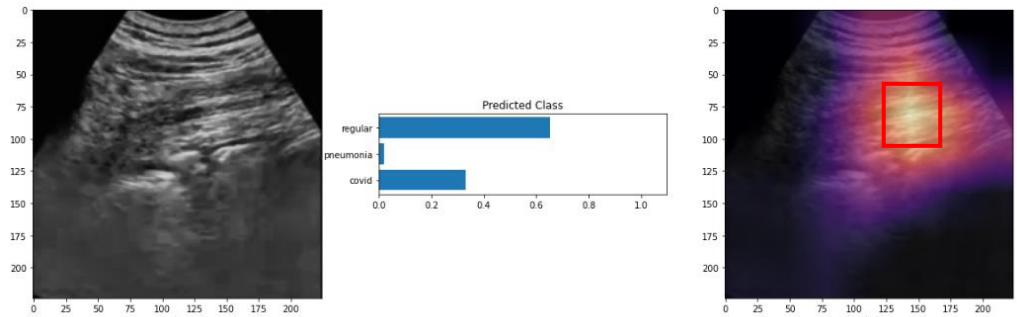


Hình 3.8 Phương pháp Clahe, grad-cam với mô hình VGG16



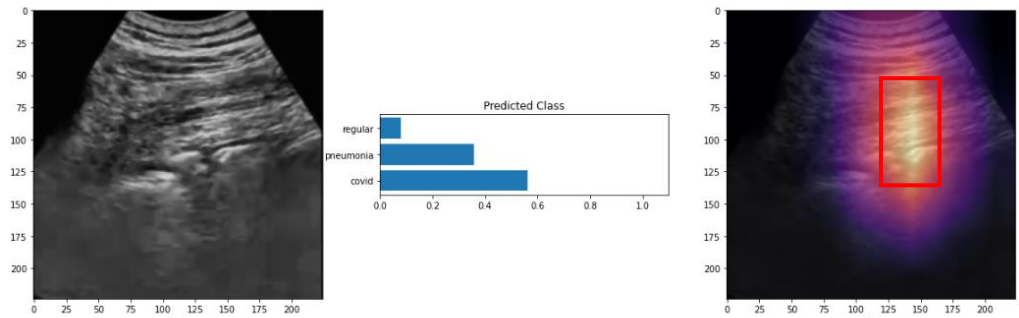
(a) (b)

Hình 3.9 Phương pháp Clahe, grad-cam với mô hình VGG16-CBAM



(a) (b)

Hình 3.10 Phương pháp Clahe, grad-cam với mô hình ResNet18

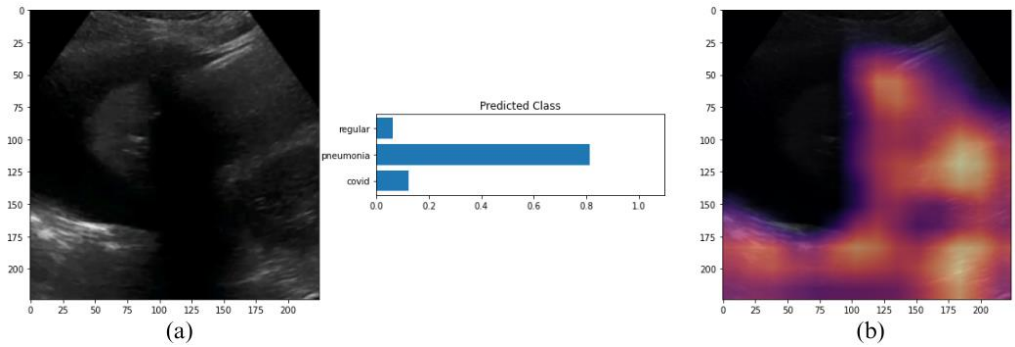


(a) (b)

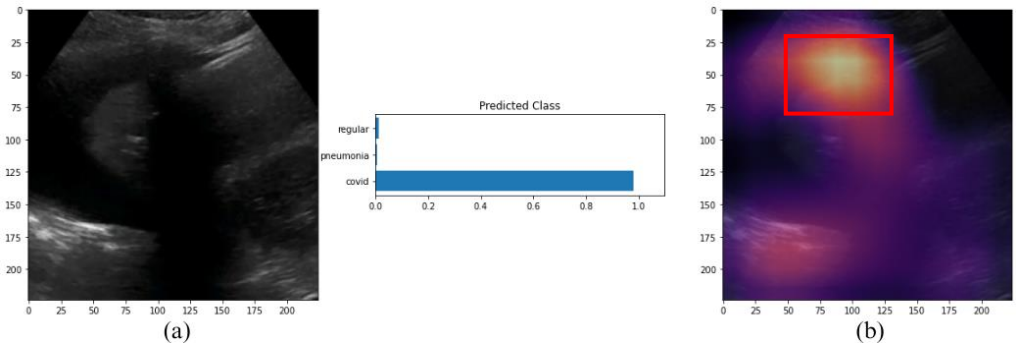
Hình 3.11 Phương pháp Clahe, grad-cam với mô hình ResNet18-CBAM

Đối với xử lý ảnh đầu vào khi sử dụng thư viện pillow với bộ lọc tăng cường cạnh Edge_enhance_more và áp dụng grad-cam, ta có thể quan sát ở các hình 3.12, hình 3.13, hình 3.14 và hình 3.15. Trong hình 3.12 (a), là hình ảnh siêu âm của bệnh nhân bị COVID-19. Khi sử dụng mô hình VGG19, kết quả dự đoán là bệnh viêm phổi, có thể thấy mô hình tập trung vào những vùng sáng sậm màu thể hiện ở hình 3.12 (b). Ở hình 3.13 (a) là hình ảnh siêu âm của bệnh nhân bị COVID-19. Khi sử dụng mô hình VGG19-CBAM, kết quả phân loại bệnh là COVID-19 và được thể hiện qua phương

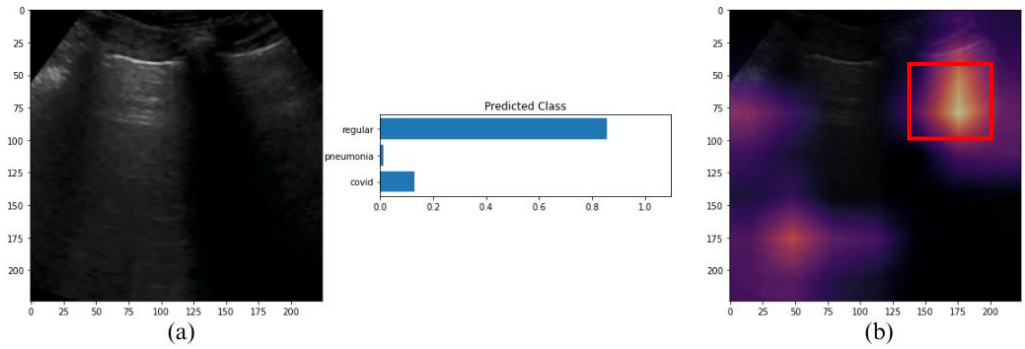
pháp grad-cam tại vùng ánh sáng được khoang vùng màu đỏ ở hình 3.13 (b). Hình 3.14 (a) là hình ảnh siêu âm của bệnh nhân bị COVID-19. Khi sử dụng mô hình ResNet18, kết quả dự đoán là phổi khỏe mạnh, ta thấy mô hình chỉ tập trung vào những vùng sáng có dạng đường A, như thể hiện ở hình 3.14 (b) vùng khoang màu đỏ. Tương tự, hình 3.15 (a) là hình ảnh siêu âm của bệnh nhân bị COVID-19. Khi sử dụng mô hình ResNet18-CBAM, kết quả là chính xác và được thể hiện qua phương pháp grad-cam tại vùng tổn thương phổi, ở hình 3.15 (b) vùng khoang màu đỏ.



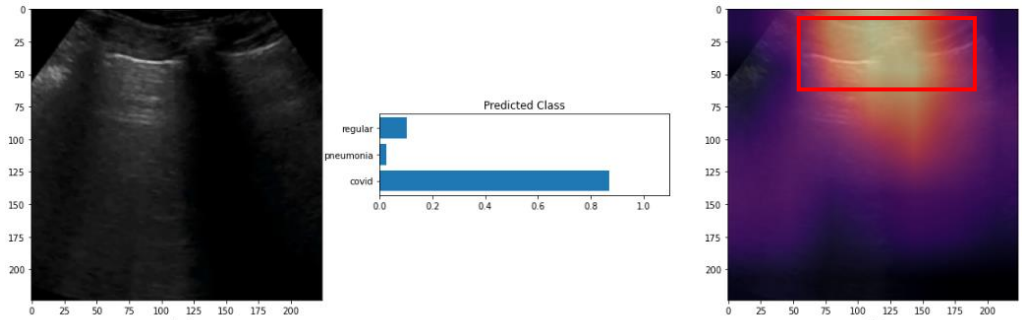
Hình 3.12 Phương pháp Edge_enhance_more, grad-cam với mô hình VGG19



Hình 3.13 Phương pháp Edge_enhance_more, grad-cam với VGG19-CBAM



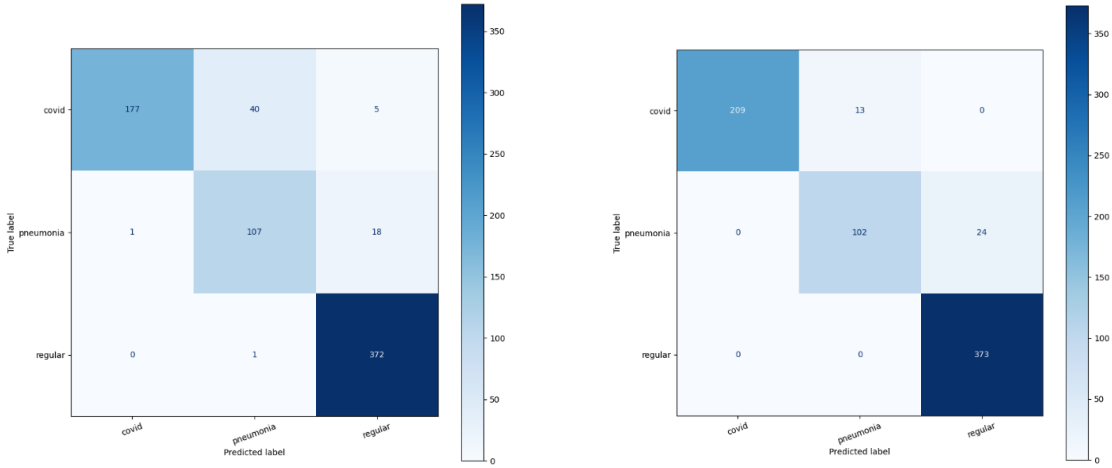
Hình 3.14 Phương pháp Edge_enhance_more, grad-cam với mô hình ResNet18



(a) (b)

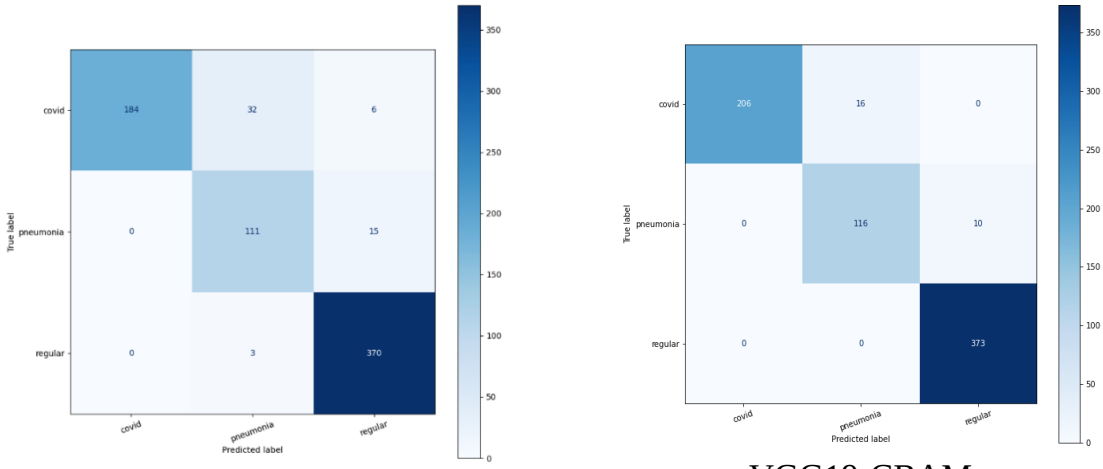
Hình 3.15 Phương pháp Edge_enhance_more, grad-cam với ResNet18-CBAM

Thêm vào đó, tôi cũng áp dụng Confusion Matrix để đánh giá mô hình được thể hiện ở hình 3.16, 3.17 và 3.18.



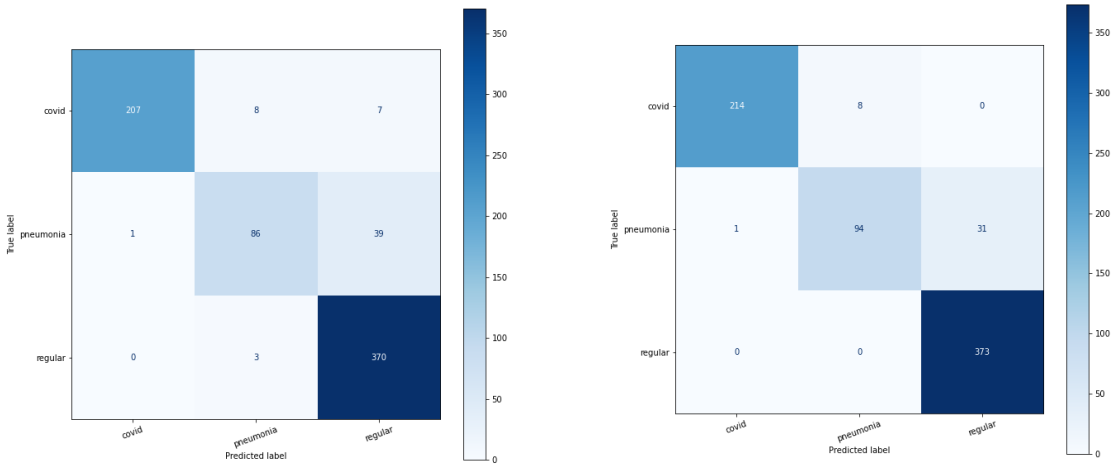
VGG16 VGG16-CBAM

Hình 3.16 Confusion Matrix của mô hình VGG16 và VGG16-CBAM



VGG19 VGG19-CBAM

Hình 3.17 Confusion Matrix của mô hình VGG19 và VGG19-CBAM



ResNet18 ResNet18-CBAM

Hình 3.18 Confusion Matrix của mô hình ResNet18 và ResNet18-CBAM

Dựa trên kết quả thực nghiệm, có thể thấy rằng mô hình tích hợp CBAM đã đạt được hiệu quả cao hơn so với các mô hình không tích hợp CBAM.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Luận văn trình bày phương pháp phát hiện COVID-19 dựa trên việc tiền xử lý ảnh, cơ chế học tập chú ý và chuyển giao. Đây là phương pháp được xem là tính mới của luận văn vì các nghiên cứu trước đó chỉ quan tâm đến các mô hình cơ bản, chưa triển khai tiền xử lý ảnh, đặc biệt là cơ chế chú ý vào các mô hình.

Kết quả cho thấy trong điều kiện cỡ mẫu nhỏ, mô hình đạt hiệu quả cao nhất đối với nhiệm vụ phân lớp.

Tuy nhiên, luận văn cũng còn một số hạn chế và sẽ được giải quyết trong công việc trong tương lai. Việc giải thích mô hình được đề xuất rất phức tạp và lý do cho kết quả phân loại chính xác này vẫn chưa được biết. Bên cạnh đó, bộ dữ liệu tôi sử dụng có kích thước nhỏ. Ngoài ra vấn đề overfiting khi huấn luyện mô hình chưa được kiểm tra.

Tôi dự định trực quan hóa mọi giai đoạn của mô hình trong tương lai, khám phá thêm cách thức hoạt động của mô hình. Thu thập thêm hình ảnh siêu âm COVID-19 và cải thiện hơn nữa mô hình của mình, cũng như áp dụng các mô hình có kiến trúc sâu hơn để phát hiện các bệnh cụ thể hơn. Bên cạnh tìm hiểu để xử lý nhiễu trên hình ảnh siêu âm cũng và xây dựng mô hình mạng học sâu chuyên dụng cho hình ảnh siêu âm y khoa. Tôi cũng sẽ mở rộng mô hình của mình sang các bộ dữ liệu y khoa khác và cải thiện hiệu suất dựa trên kết quả.

DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA HỌC VIÊN

[1] L. T. Hoa et al, "Attention models for covid-19 detection based on lung ultrasound images," *International Conference on Computational Intelligence and Innovative Applications (CIIA2022)*, pp. 125-134, 2022

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] WHO, "WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020," 11 Mar 2020. [Online]. Available: https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020. [Accessed 20 Sep 2022].

[2] W. Guan et al, "Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China," *New England Journal of Medicine,* vol. 382, no. 18, pp. 1708-1720, 2020.

[3] A. Bernheim et al, "Chest CT findings in coronavirus disease-19 (COVID-19): relationship to duration of infection," *Radiology,* vol. 295, no. 3, p. 200463–200463, 2020.

[4] N. Buda et al, "Lung ultrasound in the diagnosis of COVID-19 infection - a case series and review of the literature," *Advances in Medical Sciences,* vol. 65, no. 2, p. 378–385, 2020.

[5] G. Soldati et al, "Is there a role for lung ultrasound during the COVID-19 pandemic?," *Journal of Ultrasound in Medicine,* vol. 39, no. 7, p. 1459–1462, 2020.

[6] M. B. Weinstock et al, "Chest X-ray findings in 636 ambulatory patients with COVID-19 presenting to an urgent care center: a normal chest X-ray is no guarantee," *The Journal of Urgent Care Medicine,* vol. 17, no. 7, pp. 13-18, 2020.

[7] N. Xirouchaki et al, "Lung ultrasound in critically ill patients: comparison with bedside chest radiography," *Intensive Care Medicine,* vol. 37, no. 9, pp. 1488-1493, 2011.

[8] D. Lichtenstein et al, "Comparative diagnostic performances of auscultation, chest radiography, and lung ultrasonography in acute respiratory distress syndrome," *The Journal of the American Society of Anesthesiologists,* vol. 100, no. 1, pp. 9-15, 2004.

[9] Y. Yang et al, "Lung ultrasonography versus chest CT in COVID-19 pneumonia: a two centered retrospective comparison study from China," *Intensive Care Medicine,* vol. 46, no. 9, pp. 1761-1763, 2020.

[10] J. Roberts and T. Tsiligkaridis, "Ultrasound diagnosis of COVID-19: robustness and explainability," 2020. [Online]. Available: https://arxiv.org/pdf/2012.01145.pdf.

[11] J. Born et al, "Accelerating detection of lung pathologies with explainable ultrasound image analysis," *Applied Sciences,* vol. 11, no. 2, p. 672, 2021.

[12] Jannisborn, "covid19_ultrasound/data at master · jannisborn/covid19_ultrasound · GitHub," GitHub, Inc., 21 Jan 2021. [Online]. Available: https://github.com/jannisborn/covid19_ultrasound/tree/master/data. [Accessed Jun 2022].

[13] Diaz-Escobar J et al, "Deep-learning based detection of COVID-19 using lung ultrasound imagery," 13 Aug 2021. [Online]. Available: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0255886. [Accessed Aug 2022].

[14] N. Awasthi et al, "Mini-COVIDNet: efficient lightweight deep neural network for ultrasound based point-of-care detection of COVID-19," *IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control,* vol. 68, no. 6, p. 2023–2037, 2021.

[15] Z. M. Baum et al, "Image quality assessment for closed-loop computer-assisted lung ultrasound," 2021. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2008.08840.

[16] G Soldati et al, "Proposal for International Standardization of the Use of Lung Ultrasound for Patients With COVID-19: A Simple, Quantitative, Reproducible Method," *Journal of ultrasound in medicine : official journal of the American Institute of Ultrasound in Medicine,* vol. 29, no. 7, pp. 1413-1419, 2020.

[17] K. Simonyan and A. Zisserman, "Very Deep Convolutional Networks for Large-Scale Image Recognition," 2015. [Online]. Available: https://arxiv.org/pdf/1409.1556.pdf.

[18] J. Deng et al, "ImageNet: A large-scale hierarchical image database," in *2009 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2009.

[19] K. He et al, "Deep Residual Learning for Image Recognition," 2015. [Online]. Available: https://arxiv.org/pdf/1512.03385.pdf.

[20] X. Yang, "An Overview of the Attention Mechanisms in Computer Vision," 2020. [Online]. Available: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1693/1/012173/pdf.

[21] S. Woo et al, "CBAM: Convolutional Block Attention Module," 2018. [Online]. Available: https://arxiv.org/pdf/1807.06521.pdf.

[22] S. Narkhede, "Understanding Confusion Matrix," 9 May 2018. [Online]. Available: https://towardsdatascience.com/understanding-confusion-matrix-a9ad42dcfd62. [Accessed 15 Apr 2023].

[23] Matthew D. Zeiler and Rob Fergus, "Visualizing and Understanding Convolutional Networks," 2014. [Online]. Available: https://arxiv.org/pdf/1311.2901.pdf.

[24] R. Selvaraju et al, "Grad-CAM: Visual Explanations from Deep Networks via Gradient-based Localization," 2019. [Online]. Available: https://arxiv.org/pdf/1610.02391.pdf.

[25] Jannisborn, "covid19_ultrasound/data/dataset_metadata.csv at master · jannisborn/covid19_ultrasound · GitHub," 21 Jan 2021. [Online]. Available: https://github.com/jannisborn/covid19_ultrasound/blob/master/data/dataset_metadata.csv. [Accessed 20 Jun 2023].